

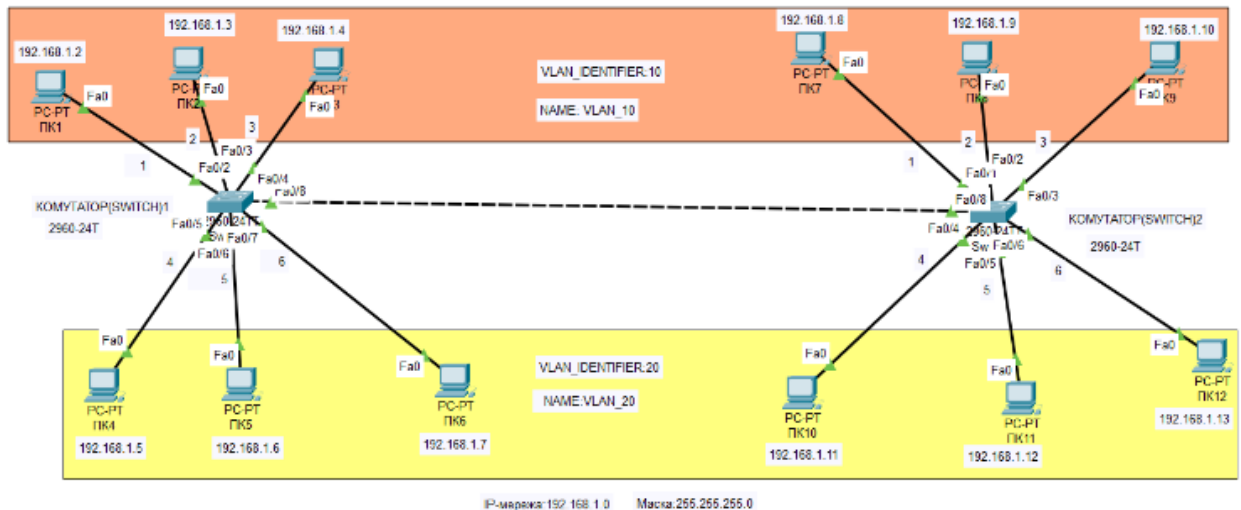
Лабораторна робота №2.

**Логічна сегментація на двох комутаторах на
основі VLAN мережі Ethernet.**

Мета:набути навички створення, налаштування і перевірки роботи мережі Ethernet з логічною

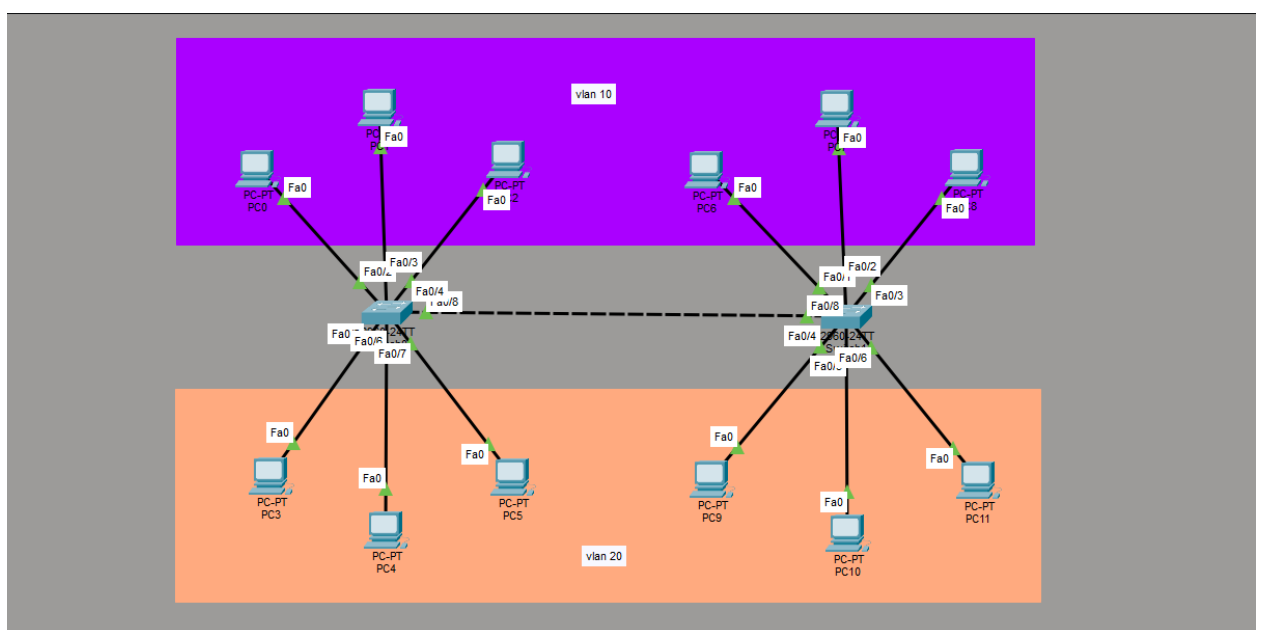
Дані для 7 варіанту: ПК1(192.168.1.2), ПК4(192.168.1.5), ПК3(192.168.1.4), ПК9(192.168.1.10) => ПК0(192.168.1.2), ПК3(192.168.1.5), ПК2(192.168.1.4), ПК8(192.168.1.10)

Приклад логічної схеми рис 1:



Практична частина

1.1 Схема комп'ютерної мережі та опис налаштування з'єднань між мережевими пристроями з наведенням типу кабелю і використаних інтерфейсів для з'єднання.

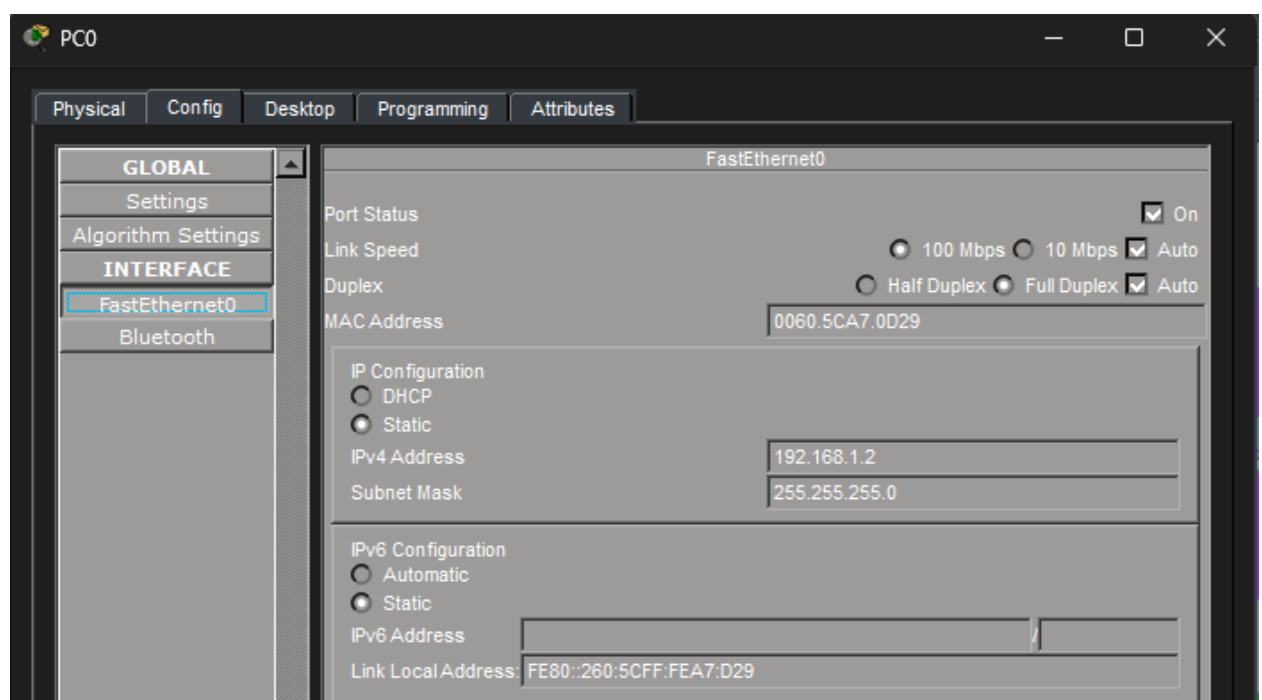


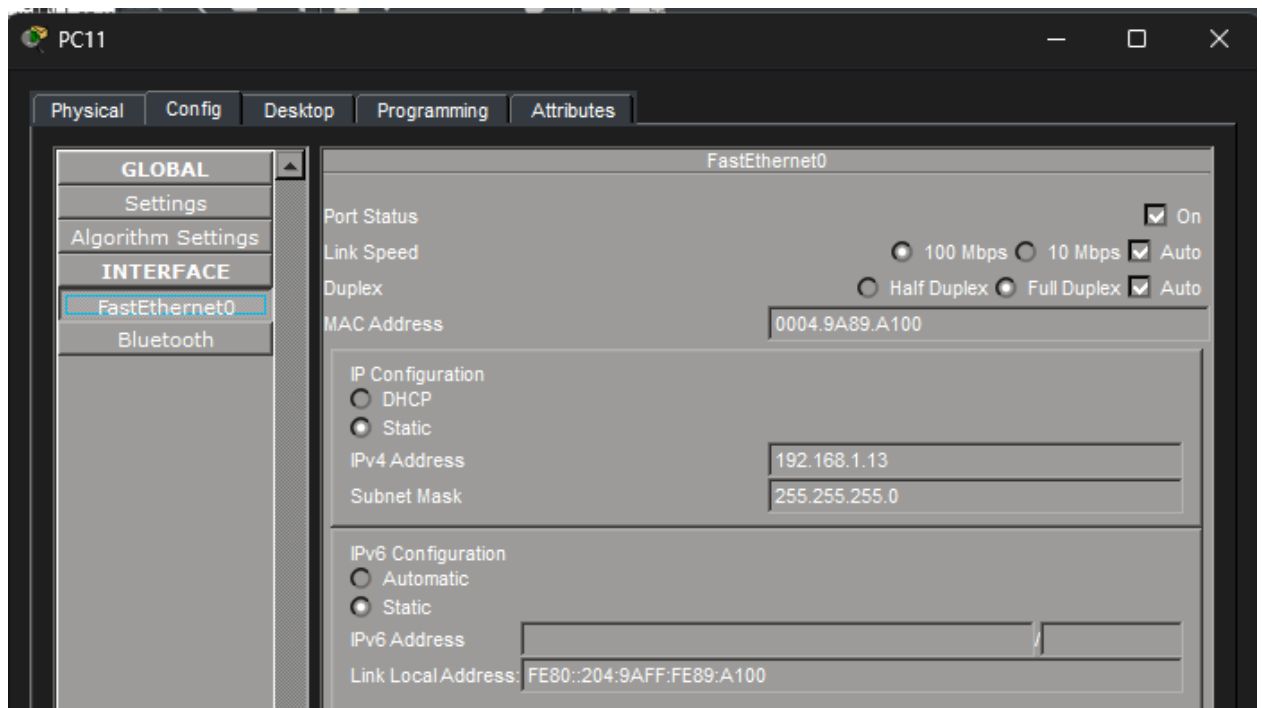
Маємо мережеві пристрої на логічну робочу область Cisco Packet Tracer як на рис 1. Встановлюємо лінії зв'язку між кожним комп'ютером і відповідним комутатором згідно схеми на рис.1. Для цього кожен раз вибираємо лінію зв'язку – Copper Stright-Through. Для кожного з ПК0-ПК11 вибираємо інтерфейс FastEthernet0. На комутаторі Switch0 для зв'язку з ПК0 вибираємо інтерфейс FastEthernet0/2, для зв'язку з ПК1 вибираємо інтерфейс FastEthernet0/3, для зв'язку з ПК2 вибираємо інтерфейс FastEthernet0/4, для зв'язку з ПК3 вибираємо інтерфейс FastEthernet0/5, для зв'язку з ПК4 вибираємо інтерфейс FastEthernet0/6, для зв'язку з ПК5 вибираємо інтерфейс FastEthernet0/7. На комутаторі Switch1 для зв'язку з ПК6 вибираємо інтерфейс FastEthernet0/1, для зв'язку з ПК7 вибираємо інтерфейс FastEthernet0/2, для зв'язку з ПК8 вибираємо інтерфейс FastEthernet0/3, для зв'язку з ПК9 вибираємо інтерфейс FastEthernet0/4, для зв'язку з ПК10 вибираємо інтерфейс FastEthernet0/5, для зв'язку з ПК11 вибираємо інтерфейс FastEthernet0/6.

З'єднуємо кабелем витопарним перехресним з внутрішнім кросуванням Copper Cross-Over комутатори Switch0 і Switch1, вибираємо інтерфейс FastEthernet0/8 для обох.

1.2 Опис налаштування IP-адрес і масок мережі для мережевих пристроїв

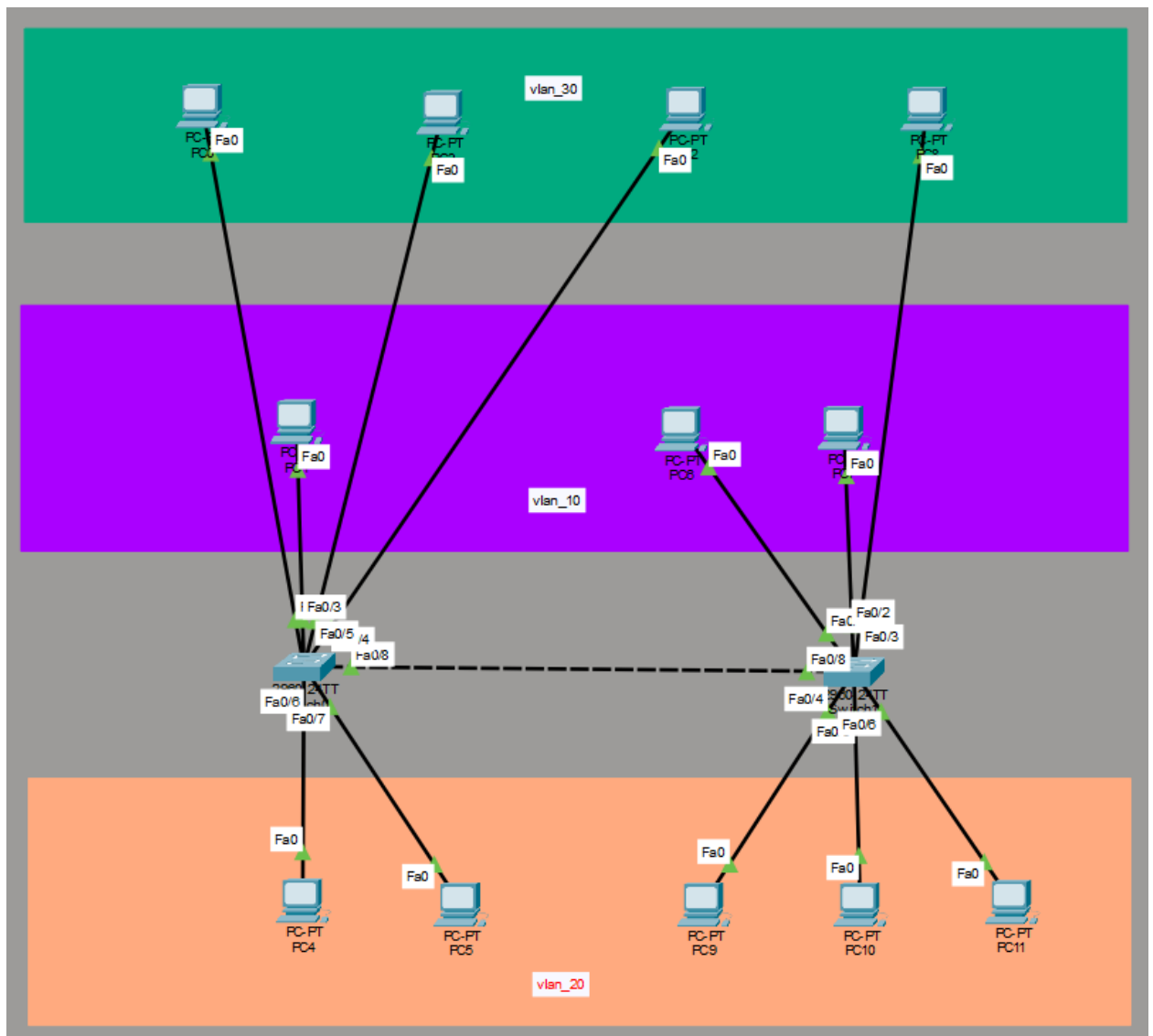
Налаштовуємо ПК відповідними IP-адресами і масками. Тому налаштовуємо комп'ютери ПК0(192.168.1.2), ПК1(192.168.1.3), ПК2 (192.168.1.4), ПК3(192.168.1.5), ПК4(192.168.1.6), ПК5(192.168.1.7), ПК6 (192.168.1.8), ПК7(192.168.1.9), ПК8(192.168.1.10), ПК9(192.168.1.11), ПК10(192.168.1.12), ПК11(192.168.1.13) з маскою 255.255.255.0 для роботи в мережі. Як приклад IP-адреси ПК1 і ПК11:





Отже, відкривши вкладку Config і обравши FastEthernet0, можемо бачити IP Configuration, де обравши Static, ми власноруч можемо написати статичну IP-адресу, і відповідно бачимо IPv4 Address і до нього маску мережі Subnet Mask.

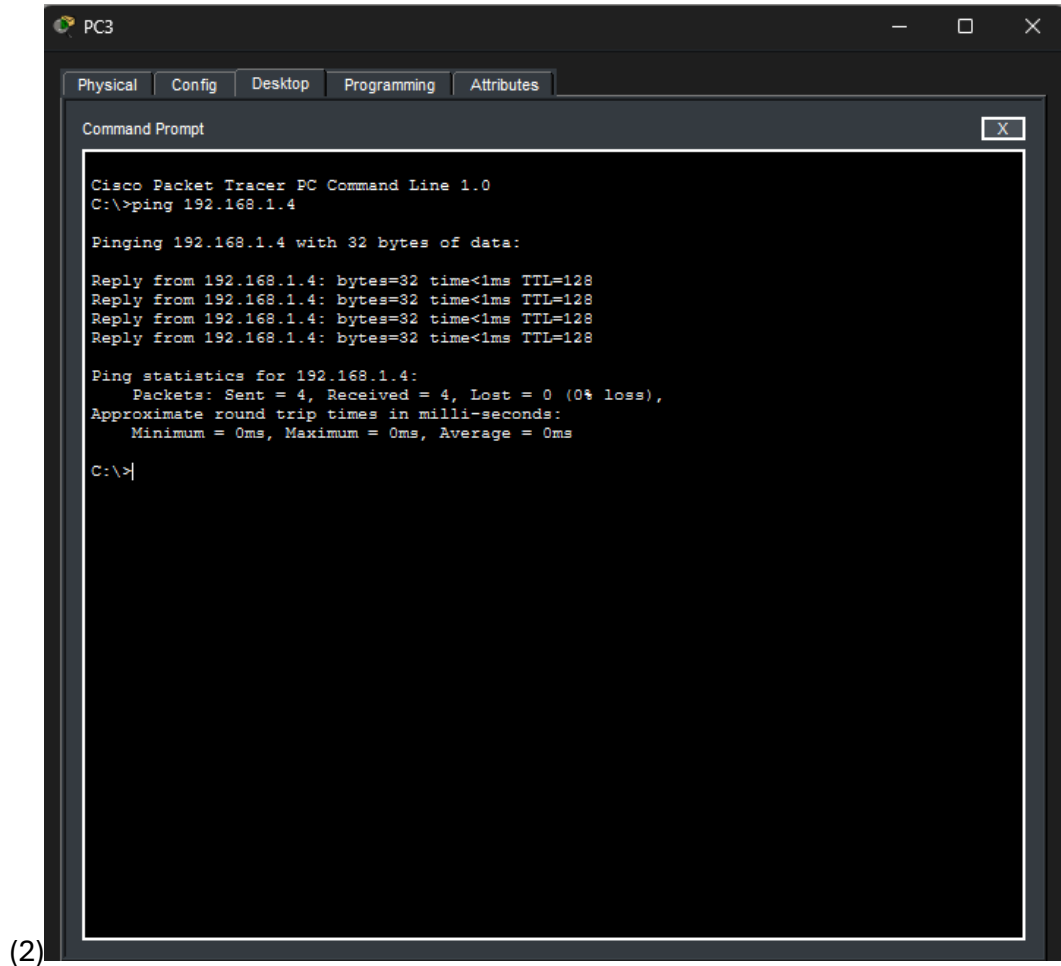
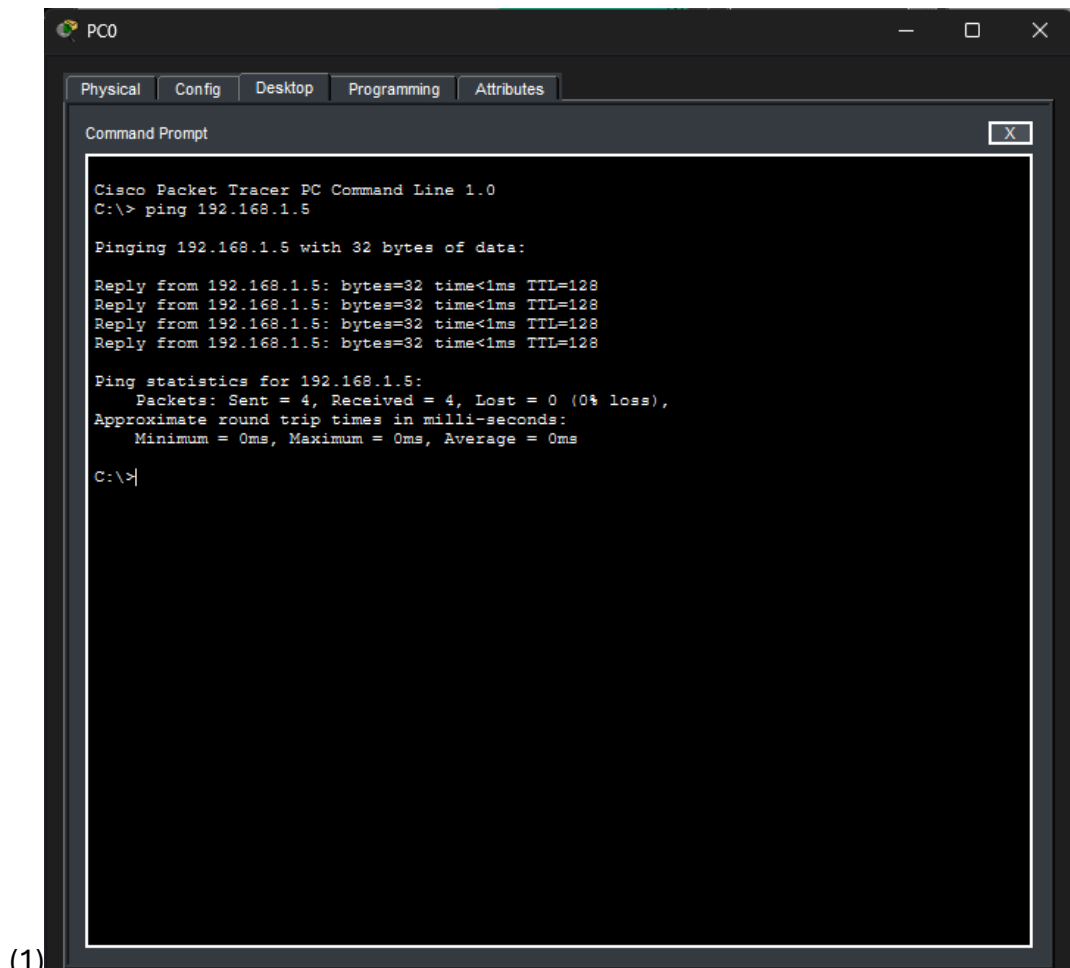
3. Створення і працездатність 30-ї VLAN, яка відповідає варіанту індивідуального завдання студента навиконання лабораторної роботи, виконану в логічній робочій області Cisco Packet Tracer



3.Перевіримо працездатність 30-ї VLAN з проходженням сповіщень (луна-запитів) між парами ПК в межах 30-ї VLAN і непроходженням сповіщень в 10-у та 20-у VLAN. Також перевіримо не проходження луна-запитів між 10 VLAN і 20 VLAN, і проходженням всередині кожної VLAN.

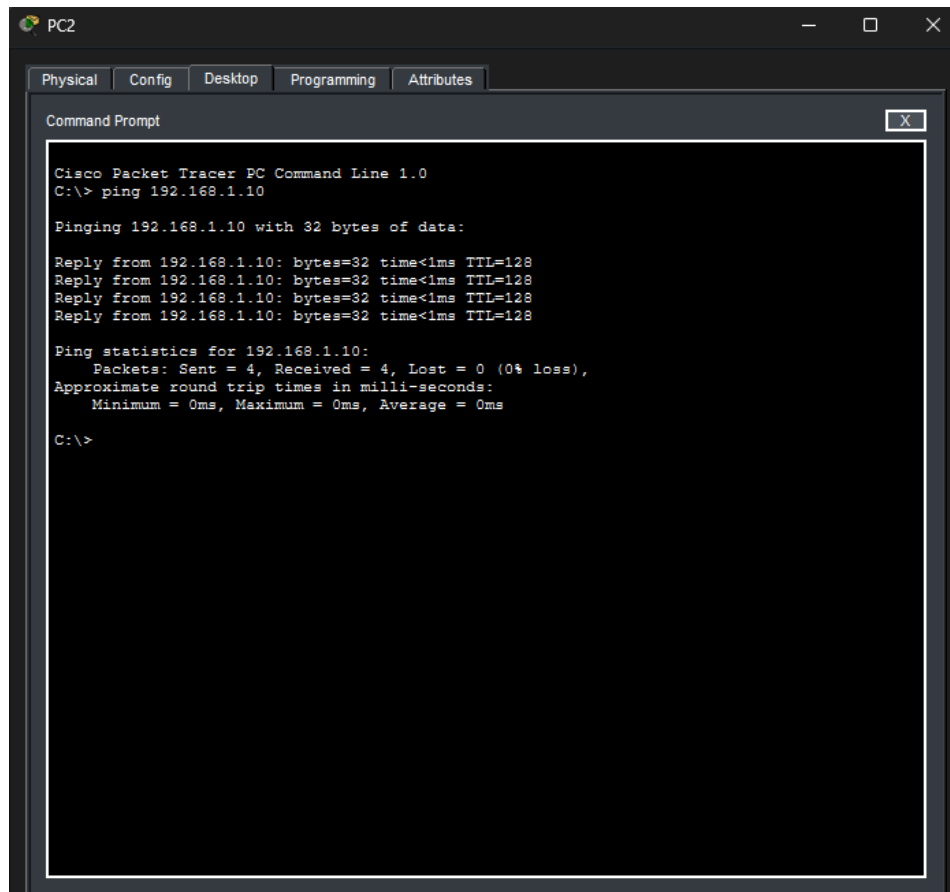
Отже використовуючи термінал ПК і команду ping перевіримо кожен ПК через луна-запити, як приклад локально ПК0 і ПК3, ПК3 і ПК2 і trunk порт ПК2 і ПК9 :

1.ПК0 і ПК3(1) і ПК3 і ПК2(2):



Отже бачимо, що зв'язок є і луна запити вертаються назад на хост.

2.ПК2 і ПК9:



```
PC2
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\> ping 192.168.1.10

Pinging 192.168.1.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

Так само є зв'язок.

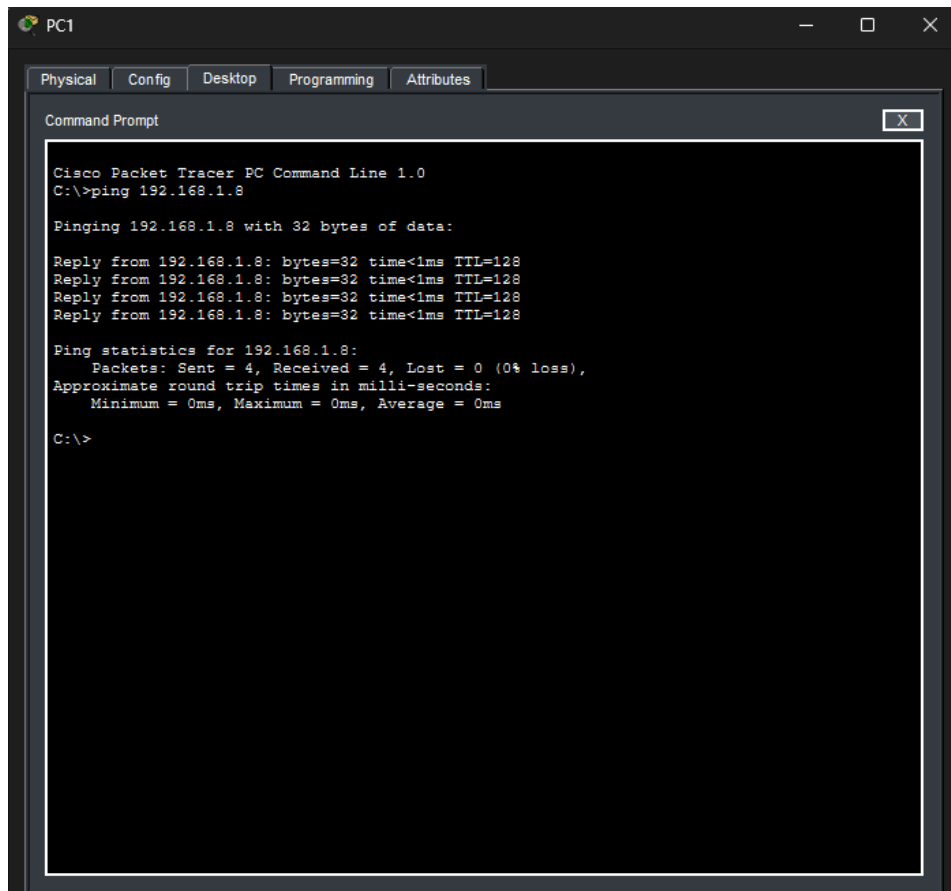
Тепер перевіримо ізоляцію мережі VLAN 30, через ПК0 і ПК4, ПК8 і ПК6:

1.ПК0 і ПК4:

Так само перевіримо VLAN 10 і VLAN 20, отже:

VLAN 10:

ПК1 і ПК6:



```
PC1
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.1.8

Pinging 192.168.1.8 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.8: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.8: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.8: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.8: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.8:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

Результат: проходить

VLAN 20:

ПК5 і ПК11:

PC5

Physical Config Desktop Programming Attributes

Command Prompt

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\> ping 192.168.1.13

Pinging 192.168.1.13 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.13: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.13: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.13: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.13: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.13:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>|
```

Результат: проходить

ПК7 в VLAN 10 і ПК10 в VLAN 20:

PC7

Physical Config Desktop Programming Attributes

Command Prompt

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.1.12

Pinging 192.168.1.12 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.1.12:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>
```

Результат: не проходить

Контрольні питання

1. У яких випадках застосовується VLAN?

1. у вашій LAN є понад 200 пристроїв.
2. у вас великий трафік в локальній мережі.
3. група користувачів потребує більшої безпеки або сповільнюється великою кількістю трансляцій.
4. користувачі не знаходяться в одному широкомовному домені.
5. треба перетворити один комутатор на кілька комутаторів.

2. Які переваги дає використання віртуальних мереж?

Мають такі переваги: використання віртуальних локальних мереж дозволяє логічно групувати хости за функціональним призначенням, підвищення безпеки через ізоляцію трафіку, обмеження широкомовних доменів для зменшення мережевого навантаження і економія коштів через необхідність докуповувати інші L2/L3 пристрої.

3. Що таке магістральні канали (транки) і для чого вони використовуються?

Магістральний канал - це канал зв'язку, який з'єднує магістральні порти двох комутаторів і дозволяє передавати трафік декількох VLAN одночасно.

4. Які є команди створення VLAN?

vlan [номер] - створює віртуальну мережу з вказаним ідентифікатором
name [назва] - призначає текстову назву

5. Які є команди призначення порту мережі VLAN?

interface FastEthernet 0/n
switchport mode access/trunk
якщо access -> switchport access vlan [номер]

6. Як перевірити наявність VLAN в мережі?

show vlan, якщо маємо доступ до свича або
спробувати пінганути(ping ip-адреса) який небудь хост в локальній мережі

7. На якому рівні моделі OSI працюють мережі VLAN?

На канальному рівні (Layer 2) моделі OSI

Висновок

У ході виконання даної лабораторної роботи я набув практичних навичок створення, налаштування та перевірки роботи локальної мережі Ethernet з логічною сегментацією на основі віртуальних мереж, навчився використовувати Cisco packet tracer та командний рядок CLI операційної системи Cisco IOS, реалізувавши там логічну сегментацію для VLAN 10, 20 та індивідуальної VLAN 30. Я налаштував порти доступу для ПК та магістральні канали для передачі тегованого трафіку між комутаторами і підтвердив, що VLAN працюють на канальному рівні (L2) моделі OSI, забезпечуючи повну ізоляцію широкомовних доменів.